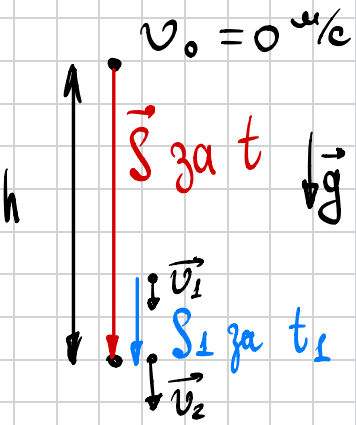
№ 204. Последняя секунда

Тело свободно падает с высоты 80 м. Каково его перемещение в последнюю секунду падения? $v_0 = 0$ м/с

Падение начинается из состояния покоя. Укажи модуль и направление перемещения. Дополнительно: выдели на графике $v(t)$ последнюю секунду и проверь ответ по площади.

Дано:
$h = 80$ м
$t_1 = 1$ с
$v_0 = 0$
S_1 - ?



$$\vec{S} = \vec{v}_0 t + \frac{\vec{g} t^2}{2} \quad (3)$$
$$\vec{v}_k = \vec{v}_0 + \vec{g} t \quad (2)$$
$$2\vec{g}\cdot\vec{S} = v_k^2 - v_0^2 \quad (1)$$

$$h = 0 \cdot t + \frac{g t^2}{2}$$

всё время полёта

$$h = \frac{g t^2}{2} \Rightarrow t^2 = \frac{2h}{g} = \frac{2 \cdot 80}{10} = 16\,c^2 \Rightarrow$$
$$\Rightarrow t = 4\,c$$

(1): $2gh = v_2^2 - v_0^2$

$2 \cdot 10 \cdot 80 = v_2^2 - 0^2 \Rightarrow v_2^2 = 1600 \frac{м^2}{c^2} \Rightarrow v_2 = 40$ м/с

Теперь рассматриваем движение за последнюю сек-ду

(2): $v_2 = v_1 + g t_1$

$40 = v_1 + 10 \cdot 1 \Rightarrow v_1 = 40 - 10 = 30$ м/с

(3): $S_1 = v_1 t_1 + \frac{g t_1^2}{2}$

$S_1 = 30 \cdot 1 + \frac{10 \cdot 1^2}{2} = 30 + 5 = \underline{35\ м}$ ← Ответ

Алгоритм реш-я задач:

1) Внимательно прочитай условие, запиши Дано: Обозначения: путь: S, l, h, L, H; скор-ть: v; время: t; ускор.: a, $g \approx 10 м/с^2$
2) Если необходимо, переведи в систему СИ ($м, \frac{м}{с}, с, \frac{м}{с^2}$)
3) Рисунок!
4) Записываем все 3 ф-лы равноуск. движения
5) Если в задаче несколько участков (по времени (как в

этой задаче) или по средам (как в задаче с поездом)), разделяем задачу на эти участки и находим необх. данные

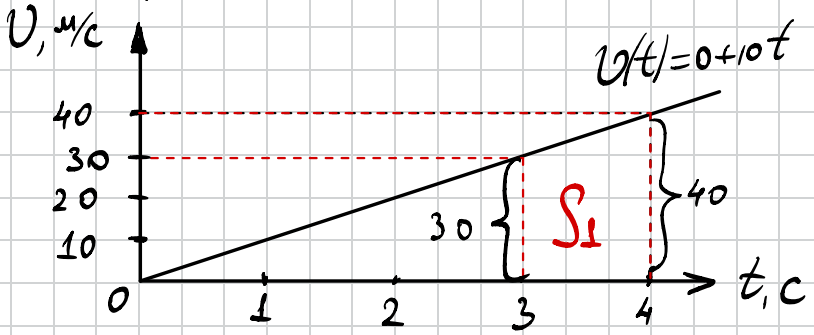
6) Применяем нужную в зав-ти от данных и того, что нужно найти формулу, аккуратно подставляем данные

7) Арифметика, проверка себя!

График:

$v_0 = 0$ м/с $\quad v_2 = 40$ м/с ← конечная (по рисунку)

Скор-ть изменилась за $t = 4$ с



$v(t) = v_0 + a \cdot t$, $a = g = 10 \frac{м}{с^2}$

$v(t) = 0 + 10 \cdot t$

Кроме того, путь за последн. секунду можно было найти по гр-ку $v(t) = v_0 + at$, $v(t) = 0 + 10t$

S_1 - площадь трапеции под гр-ком $v(t)$

$S_1 = \frac{30 + 40}{2} \cdot 1 = 35$ м (полусумма оснований на высоту)